Aufgabe 1: Twisted-Pair Kabel

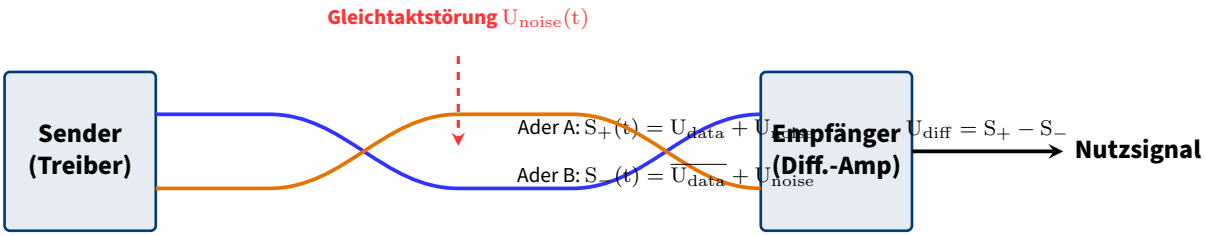
Twisted-Pair-Verkabelung & Differenzsignalübertragung – Referenzübersicht

1. Prinzip der symmetrischen Differenzsignalübertragung (Differential Signaling):

Auf verdrillten Kupferadernpaaren überträgt Ader A das Originalsignal $\mathrm{S}_{+}(\mathrm{t}) = \mathrm{U}_{\mathrm{data}}(\mathrm{t}) + \mathrm{U}_{\mathrm{noise}}(\mathrm{t})$, Ader B das invertierte Signal $\mathrm{S}_{-}(\mathrm{t}) = \overline{\mathrm{U}_{\mathrm{data}}}(\mathrm{t}) + \mathrm{U}_{\mathrm{noise}}(\mathrm{t})$. Am Differenzverstärker des Empfängers wird die Differenz gebildet:

$$\mathrm{U}_{\mathrm{diff}} = \mathrm{S}_{+}(\mathrm{t}) - \mathrm{S}_{-}(\mathrm{t}) = (\mathrm{U}_{\mathrm{data}} + \mathrm{U}_{\mathrm{noise}}) - (\overline{\mathrm{U}_{\mathrm{data}}} + \mathrm{U}_{\mathrm{noise}}) = \mathrm{U}_{\mathrm{data}} - \overline{\mathrm{U}_{\mathrm{data}}} = 2 \cdot \mathrm{U}_{\mathrm{data}}$$

Externe elektromagnetische Störungen (Gleichtaktrauschen $\mathrm{U}_{\mathrm{noise}}$) heben sich dadurch gegenseitig vollständig auf.



2. RJ45-Pinbelegung nach EIA/TIA-568A und EIA/TIA-568B (10/100Base-TX):

Pin	Paar	Farbe T568B (Europa/Standard)	Farbe T568A (USA/Behörden)	Signalrolle (10/100Base-TX)
1	Paar 2 / 3	Weiß-Orange	Weiß-Grün	TX+ (Sendedaten +)
2	Paar 2 / 3	Orange	Grün	TX- (Sendedaten -)
3	Paar 3 / 2	Weiß-Grün	Weiß-Orange	RX+ (Empfangsdaten +)
4	Paar 1	Blau	Blau	Nicht genutzt (Telefonie / PoE)
5	Paar 1	Weiß-Blau	Weiß-Blau	Nicht genutzt (Telefonie / PoE)
6	Paar 3 / 2	Grün	Orange	RX- (Empfangsdaten -)
7	Paar 4	Weiß-Braun	Weiß-Braun	Nicht genutzt (Gigabit / PoE)
8	Paar 4	Braun	Braun	Nicht genutzt (Gigabit / PoE)

3. Kabeltypen & Schirmung (ISO/IEC 11801):

- **Straight-Through (1:1 Patchkabel):** Beide Enden identisch verdrahtet (z. B. T568B ↔ T568B). Verbindet Endgerät mit Switch.
- **Crossover-Kabel:** Ein Ende T568A, das andere T568B (TX und RX gekreuzt). Historisch für PC-PC Verbindungen; heute dank **Auto-MDI/MDI-X** automatisch kompensiert.
- **Schirmungsklassen (XX/YTP):** U/UTP (ungeschirmt), F/UTP (Foliengesamtschirm), S/FTP (Geflecht-Gesamtschirm, folien-geschirmte Paare).

Interaktiver Twisted-Pair & Signal-Simulator im Browser:
`https://italbytz.github.io/nuget-systems/demos/twisted-pair/`

Aufgabe 1 von 10: **Prinzip der Differenzsignalübertragung**

Ein Twisted-Pair-Kabel überträgt auf einer Ader das Originalsignal $\mathrm{S}_{+}(\mathrm{t})$ und auf der Zwillingsader das invertierte Signal $\mathrm{S}_{-}(\mathrm{t})$. Erläutern Sie, wie der Empfänger daraus das Nutzsignal rekonstruiert und warum externe Störungen (Gleichtaktstörungen) wirkungslos bleiben.

Aufgabe 2 von 10: **Farbkodierung nach EIA/TIA-568B**

Der Standard T568B ist die in Europa und Unternehmen am weitesten verbreitete RJ45-Steckerbelegung. Ordnen Sie den Pins 1 bis 8 die korrekten Adernfarben zu und benennen Sie die Signalrollen für 10/100Base-TX.

Aufgabe 3 von 10: **Standard T568A vs. T568B**

Welcher konkrete Unterschied besteht zwischen den beiden Verkabelungsstandards T568A und T568B bezüglich der Adernpaare, und was geschieht, wenn ein Kabel an beiden Enden nach T568A verdrahtet ist?

Aufgabe 4 von 10: **Crossover-Kabel und Pin-Kreuzung**

Wie ist ein klassisches Ethernet-Crossover-Kabel (10/100Base-TX) aufgebaut? Welche Pins müssen miteinander verbunden werden, und wozu diente dieser Kabeltyp historisch?

Aufgabe 5 von 10: **Gleichtaktunterdrückung mit Störimpuls (Rechnung)**

Auf einem Twisted-Pair-Kabel liegt das Datensignal $\mathrm{U_{data}} = +2.5\,\mathrm{V}$ (Ader $\mathrm{S_+} = +2.5\,\mathrm{V}$, Ader $\mathrm{S_-} = -2.5\,\mathrm{V}$). Ein nahegelegener Elektromotor induziert auf beiden Adern eine Gleichtaktstörung von $\mathrm{U_{noise}} = +3.0\,\mathrm{V}$. Berechnen Sie die absoluten Spannungen auf beiden Adern sowie die Differenzspannung am Empfänger.

Aufgabe 6 von 10: **100Base-TX vs. 1000Base-T (Adern-Nutzung)**

Warum benötigt Fast Ethernet (100Base-TX) lediglich 2 Adernpaare (Pins 1/2 und 3/6), während Gigabit Ethernet (1000Base-T) alle 4 Paare beansprucht? Wie wird bei Gigabit Ethernet gleichzeitiges Senden und Empfangen auf denselben Adern realisiert?

Aufgabe 7 von 10: **Schirmungsklassen nach ISO/IEC 11801**

Erläutern Sie die Nomenklatur für Twisted-Pair-Schirmungen im Format ‘XX/YTP‘ anhand der Typen U/UTP, F/UTP und S/FTP. Was bedeuten die Buchstaben vor und nach dem Schrägstrich?

Aufgabe 8 von 10: **Auto-MDI/MDI-X Funktionsweise**

Was bewirkt die Technologie Auto-MDI/MDI-X bei modernen Netzwerkanschlüssen, und warum macht sie klassische Crossover-Kabel in der Praxis überflüssig?

Aufgabe 9 von 10: **Verdrillung, Schlaglänge und Nahnebensprechen (NEXT)**

Warum sind die 4 Adernpaare in einem hochwertigen Ethernet-Kabel (Cat 6/Cat 7) mit unterschiedlich engen Verdrillungen (Schlaglängen) versehen? Welcher physikalische Effekt wird dadurch verhindert?

Aufgabe 10 von 10: **Signalabtastung und Schwellenwert-Entscheidung**

Ein Empfänger tastet an 4 aufeinanderfolgenden Taktflanken die Spannungen ab:
t_1: $S_+ = +4.2\,V$, $S_- = +0.8\,V$
t_2: $S_+ = +1.0\,V$, $S_- = +4.0\,V$
t_3: $S_+ = +3.8\,V$, $S_- = +0.2\,V$
t_4: $S_+ = +0.5\,V$, $S_- = +3.5\,V$.
Berechnen Sie für jeden Zeitpunkt die Differenzspannung $U_{diff} = S_+ - S_-$ und geben Sie die empfangene Bitfolge an (Schwellenwert $U_{diff} > 0 \implies 1$, sonst 0).

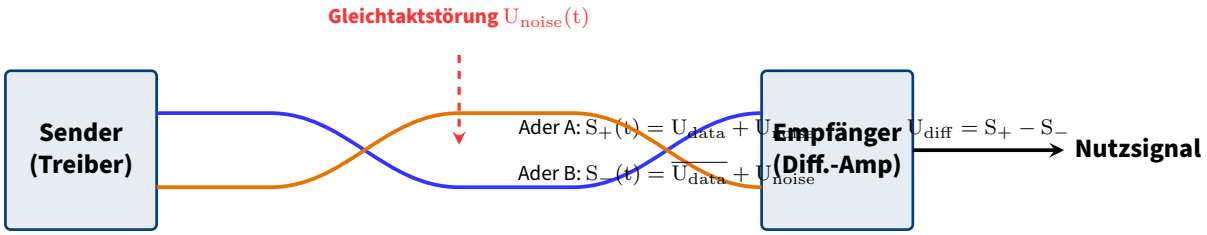
Twisted-Pair-Verkabelung & Differenzsignalübertragung – Referenzübersicht

1. Prinzip der symmetrischen Differenzsignalübertragung (Differential Signaling):

Auf verdrillten Kupferadernpaaren überträgt Ader A das Originalsignal $S_+(t) = U_{data}(t) + U_{noise}(t)$, Ader B das invertierte Signal $S_-(t) = \overline{U_{data}}(t) + U_{noise}(t)$. Am Differenzverstärker des Empfängers wird die Differenz gebildet:

$$U_{diff} = S_+(t) - S_-(t) = (U_{data} + U_{noise}) - (\overline{U_{data}} + U_{noise}) = U_{data} - \overline{U_{data}} = 2 \cdot U_{data}$$

Externe elektromagnetische Störungen (Gleichtaktrauschen U_{noise}) heben sich dadurch gegenseitig vollständig auf.



2. RJ45-Pinbelegung nach EIA/TIA-568A und EIA/TIA-568B (10/100Base-TX):

Pin	Paar	Farbe T568B (Europa/Standard)	Farbe T568A (USA/Behörden)	Signalrolle (10/100Base-TX)
1	Paar 2 / 3	Weiß-Orange	Weiß-Grün	TX+ (Sendedaten +)
2	Paar 2 / 3	Orange	Grün	TX- (Sendedaten -)
3	Paar 3 / 2	Weiß-Grün	Weiß-Orange	RX+ (Empfangsdaten +)
4	Paar 1	Blau	Blau	Nicht genutzt (Telefonie / PoE)
5	Paar 1	Weiß-Blau	Weiß-Blau	Nicht genutzt (Telefonie / PoE)
6	Paar 3 / 2	Grün	Orange	RX- (Empfangsdaten -)
7	Paar 4	Weiß-Braun	Weiß-Braun	Nicht genutzt (Gigabit / PoE)
8	Paar 4	Braun	Braun	Nicht genutzt (Gigabit / PoE)

3. Kabeltypen & Schirmung (ISO/IEC 11801):

- **Straight-Through (1:1 Patchkabel):** Beide Enden identisch verdrahtet (z. B. T568B ↔ T568B). Verbindet Endgerät mit Switch.
- **Crossover-Kabel:** Ein Ende T568A, das andere T568B (TX und RX gekreuzt). Historisch für PC-PC Verbindungen; heute dank **Auto-MDI/MDI-X** automatisch kompensiert.
- **Schirmungsklassen (XX/YTP):** U/UTP (ungeschirmt), F/UTP (Foliengesamtschirm), S/FTP (Geflecht-Gesamtschirm, folien-geschirmte Paare).



Interaktiver Twisted-Pair & Signal-Simulator im Browser:
`https://italbytz.github.io/nuget-systems/demos/twisted-pair/`

Aufgabe 1 von 10: **Prinzip der Differenzsignalübertragung**

Ein Twisted-Pair-Kabel überträgt auf einer Ader das Originalsignal $\mathrm{S}_{+}(\mathrm{t})$ und auf der Zwillingsader das invertierte Signal $\mathrm{S}_{-}(\mathrm{t})$. Erläutern Sie, wie der Empfänger daraus das Nutzsignal rekonstruiert und warum externe Störungen (Gleichtaktstörungen) wirkungslos bleiben.

Aufgabe 2 von 10: **Farbkodierung nach EIA/TIA-568B**

Der Standard T568B ist die in Europa und Unternehmen am weitesten verbreitete RJ45-Steckerbelegung. Ordnen Sie den Pins 1 bis 8 die korrekten Adernfarben zu und benennen Sie die Signalrollen für 10/100Base-TX.

Aufgabe 3 von 10: **Standard T568A vs. T568B**

Welcher konkrete Unterschied besteht zwischen den beiden Verkabelungsstandards T568A und T568B bezüglich der Adernpaare, und was geschieht, wenn ein Kabel an beiden Enden nach T568A verdrahtet ist?

Aufgabe 4 von 10: **Crossover-Kabel und Pin-Kreuzung**

Wie ist ein klassisches Ethernet-Crossover-Kabel (10/100Base-TX) aufgebaut? Welche Pins müssen miteinander verbunden werden, und wozu diente dieser Kabeltyp historisch?

Aufgabe 5 von 10: **Gleichtaktunterdrückung mit Störimpuls (Rechnung)**

Auf einem Twisted-Pair-Kabel liegt das Datensignal $\mathrm{U_{data}} = +2.5\,\mathrm{V}$ (Ader $\mathrm{S_+} = +2.5\,\mathrm{V}$, Ader $\mathrm{S_-} = -2.5\,\mathrm{V}$). Ein nahegelegener Elektromotor induziert auf beiden Adern eine Gleichtaktstörung von $\mathrm{U_{noise}} = +3.0\,\mathrm{V}$. Berechnen Sie die absoluten Spannungen auf beiden Adern sowie die Differenzspannung am Empfänger.

Aufgabe 6 von 10: **100Base-TX vs. 1000Base-T (Adern-Nutzung)**

Warum benötigt Fast Ethernet (100Base-TX) lediglich 2 Adernpaare (Pins 1/2 und 3/6), während Gigabit Ethernet (1000Base-T) alle 4 Paare beansprucht? Wie wird bei Gigabit Ethernet gleichzeitiges Senden und Empfangen auf denselben Adern realisiert?

Aufgabe 7 von 10: **Schirmungsklassen nach ISO/IEC 11801**

Erläutern Sie die Nomenklatur für Twisted-Pair-Schirmungen im Format ‘XX/YTP‘ anhand der Typen U/UTP, F/UTP und S/FTP. Was bedeuten die Buchstaben vor und nach dem Schrägstrich?

Aufgabe 8 von 10: **Auto-MDI/MDI-X Funktionsweise**

Was bewirkt die Technologie Auto-MDI/MDI-X bei modernen Netzwerkanschlüssen, und warum macht sie klassische Crossover-Kabel in der Praxis überflüssig?

Aufgabe 9 von 10: **Verdrillung, Schlaglänge und Nahnebensprechen (NEXT)**

Warum sind die 4 Adernpaare in einem hochwertigen Ethernet-Kabel (Cat 6/Cat 7) mit unterschiedlich engen Verdrillungen (Schlaglängen) versehen? Welcher physikalische Effekt wird dadurch verhindert?

Aufgabe 10 von 10: **Signalabtastung und Schwellenwert-Entscheidung**

Ein Empfänger tastet an 4 aufeinanderfolgenden Taktflanken die Spannungen ab:
t_1: $\mathrm{S}_+ = +4.2\,\mathrm{V}$, $\mathrm{S}_- = +0.8\,\mathrm{V}$
t_2: $\mathrm{S}_+ = +1.0\,\mathrm{V}$, $\mathrm{S}_- = +4.0\,\mathrm{V}$
t_3: $\mathrm{S}_+ = +3.8\,\mathrm{V}$, $\mathrm{S}_- = +0.2\,\mathrm{V}$
t_4: $\mathrm{S}_+ = +0.5\,\mathrm{V}$, $\mathrm{S}_- = +3.5\,\mathrm{V}$.
Berechnen Sie für jeden Zeitpunkt die Differenzspannung $\mathrm{U}_{\mathrm{diff}} = \mathrm{S}_+ - \mathrm{S}_-$ und geben Sie die empfangene Bitfolge an (Schwellenwert $\mathrm{U}_{\mathrm{diff}} > 0 \implies 1$, sonst 0).